

Arithmetische Dynamik der Collatz-Abbildung: EABC-Klassifikation, Lyapunov-Drift und die verbleibende Ergodizitätslücke

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Die Collatz-Vermutung behauptet, dass jede positive ganze Zahl unter der Abbildung $n \mapsto n/2$ (gerade) bzw. $n \mapsto 3n + 1$ (ungerade) nach endlich vielen Schritten den Wert 1 erreicht. Dieser Artikel kartiert das *Proof-Landscape* eines strukturellen Zugangs über die EABC-Klassifikation modulo 12, numerisch validiert bis $N = 10^7$.

Bewiesene Resultate: Endlichkeit von C-Ketten ($k \leq \nu_2(n_0 + 1) - 1$), Unmöglichkeit von B→B-Übergängen, zwingender EA-Schritt nach jeder C-Kette, 2-adische Dichte der C-Startpunkte ($2^{-(k+1)}$), strukturelle Kompensation nach LTE-extremalen Blöcken, sechs Lean-4-Theoreme ohne `sorry` in `collatz_density.lean`.

Heuristische Säulen: Block-Drift $\Lambda = \mathbb{E}[\log_2 F(B)] = 2 \log_2 3 - 4 \approx -0,830$, RPF-Mischung auf dem mod-12-Zustandsraum (Mischungsrate $\sim (1 - p)^{\lfloor n/12 \rfloor}$), Bernoulli-Normschalen und Quaternionen-Teilnormen als Strukturwerkzeuge (nicht als Beweis).

Offene Lücke: Die *Uniformitäts-Vermutung* — eine 2-adische Separationsungleichung im Geiste von Roths Satz — trennt Taos Ergebnis “fast alle Trajektorien konvergieren” von der vollen Vermutung. Kein Argument in diesem Artikel beweist die Collatz-Vermutung.

Inhaltsverzeichnis

1	Historische Einordnung	4
1.1	Collatz, Syracuse und die Kultur der Vermutung	4
1.2	Terence Tao und die Grenze von “fast allen”	4
1.3	2-adische Analysis	4
1.4	EABC als struktureller Zugang (dieses Projekt)	4
1.5	Jeffrey Lagarias und das Syracuse-Problem	4
1.6	Terence Tao: zwei Papiere	5
1.7	Steiner und Anosov–Katok	5
2	Die EABC-Klassifikation	5
2.1	Numerische Validierung ($N = 10^7$)	5
2.2	Hypothese zur Existenz der Teilung	6

3	Die Durchlaufbedingung (DC)	6
3.1	Notation und Blöcke	6
3.2	2-adischer Beweis der C-Ketten-Endlichkeit	6
3.3	3 teilt m für C-Ketten-Starts	7
3.4	Morley–Walter-Geometrie	7
4	Der Lyapunov-Exponent	7
4.1	Block-Faktoren und Drift	7
4.2	LTE-Barriere und Dichte-Argument	7
4.3	Detaillierte Herleitung von $\Lambda = 2 \log_2 3 - 4$	8
4.4	Gewichteter Lyapunov-Exponent und Tail-Reihe	8
5	Transfer-Operator und RPF	8
5.1	mod-12-Übergangsmatrix	8
5.2	Ruelle–Perron–Frobenius	9
5.3	Kingman vs. Birkhoff vs. RPF	9
5.4	Kingman (1968) und subadditive Prozesse	9
5.5	Spektralanalyse und Mischungszeit	9
6	Bernoulli-Normschalen und die Riemann-Zeta-Funktion	9
6.1	Definition von $\mathcal{I}(n)$	9
6.2	No-Go für Lyapunov	10
6.3	Funktionalgleichungs-Synthese	10
6.4	Explosion bei ungeraden Schritten	10
7	Quaternionen-Teilnormen	10
7.1	Vier Teilnormen und asymmetrische Transformation	10
8	Die Ergodizitätslücke	11
8.1	$\mathbb{N}$ als μ_H -Nullmenge	11
8.2	Drei Strategien	11
9	Arithmetische Dynamik und die Uniformitäts-Vermutung	11
9.1	Kolmogorov-Komplexität	11
9.2	Netto-Informationsfluss	11
9.3	Roths Satz als Analogie	12
9.4	Zerreibungsmodell	12
9.5	Drei offene Fragen aus der arithmetischen Dynamik	12
9.6	Informationsfluss und Nicht-Zirkularität	12
10	Lean 4 Formalisierung	12
10.1	Mathlib-Status	12
10.2	<code>collatz_density.lean</code>	12
10.3	Roadmap (priorisiert)	13
10.4	Mathlib-Roadmap (<code>collatz_lean_mathlib.tex</code>)	13
11	Beteiligte Gedanken und Einordnung	13
11.1	Geometrische Analogien	13
11.2	Sinh-Hyperbel	13
11.3	Bewertungsmatrix (20 Aussagen)	14

11.4 Was dieses Projekt leistet — und was nicht	14
12 Ausblick und Forschungsagenda	14
12.1 Drei offene Fragen	14
12.2 Proof-Landscape	15
12.3 Ausblick: Formalisierung und Experimente	15
Anhang: Ergodizitätslücke (detailliert)	15
A Epilog: Synthese der Sitzung Juni 2026	17
B Ausführliche Beweise und Protokolle	18
B.1 Proposition: Strukturelle Kompensation (vollständig)	18
B.2 Schritt B: Mischungsrate (aus <code>collatz_uniformitaet.tex</code>)	18
B.3 Schritt C: Zirkularitätsanalyse (vollständig)	18
B.4 Schritt D: Binärinformation (bedingte Version)	18
B.5 Red Dots und Primzahlvierlinge	18
B.6 Oktonionen und 5-glatt-DC	19
C Vollständige numerische Tabelle EABC ($N = 10^7$)	19
D Lean-Code <code>collatz_density.lean</code>	19
E Erweiterte Bewertungsmatrix und Statusprotokoll	21
F PR-Übersicht #1–#12	21

1 Historische Einordnung

1.1 Collatz, Syracuse und die Kultur der Vermutung

Lothar Collatz stellte die heute nach ihm benannte Vermutung bereits 1937 in Zusammenhang mit dem $3n+1$ -Problem (auch *Syracuse-Problem*). Die Regel ist elementar: Gerade Zahlen halbieren, ungerade Zahlen werden mit 3 multipliziert und um 1 erhöht. Trotz intensiver numerischer und theoretischer Arbeit bleibt unbewiesen, dass jede Bahn nach endlich vielen Schritten bei 1 landet.

Paul Erdős soll gesagt haben: “*Mathematics is not yet ripe enough for such questions.*” Diese Formulierung markiert keine Resignation, sondern die Einsicht, dass lokale Divisibilitätsargumente allein die globale Dynamik nicht beherrschen.

1.2 Terence Tao und die Grenze von “fast allen”

Terence Tao bewies 2019 (veröffentlicht 2022), dass für jede wachsende Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ die logarithmische Dichte der Startwerte n , deren Collatz-Bahn ein Glied $\leq f(n)$ erreicht, gleich 1 ist. Seine Methode arbeitet mit Fourier-Analyse auf $\mathbb{Z}_2^*$ und exponential-sum-Abschätzungen.

Kernaussage

Taos Ergebnis ist ein Durchbruch der *arithmetischen Dynamik* auf $\mathbb{Z}_2$, beweist aber nicht die Collatz-Vermutung: Es gilt für *fast alle* n im logarithmischen Sinne, nicht für jedes einzelne $n \in \mathbb{N}$.

Jeffrey Lagarias’ Survey (1985) systematisierte die Forschungslandschaft; sein Werk bleibt der Standardbezugspunkt für Zyklen, Stopping-Zeiten und 2-adische Methoden.

1.3 2-adische Analysis

Richard Steiner (1977) und später Anosov–Katok (1994) untersuchten Collatz-artige Abbildungen als dynamische Systeme auf den 2-adischen ganzen Zahlen. Die Collatz-Abbildung ist auf $\mathbb{Z}_2$ wohldefiniert, während $\mathbb{N}$ eine abzählbare Teilmenge mit Haar-Maß Null ist — ein Befund, der die Ergodizitätslücke präzisiert (Kapitel 8).

1.4 EABC als struktureller Zugang (dieses Projekt)

Im Rahmen des Bamberg-Modells (EABC-Klassifikation) wurde die odd-to-odd-Abbildung

$$\mathcal{U}(n) := \frac{3n+1}{2^{\nu_2(3n+1)}}$$

modulo 12 in vier dynamische Familien zerlegt. Dieser Artikel synthetisiert die Sitzungsprotokolle vom 15.–16. Juni 2026 (vgl. Anhang F).

1.5 Jeffrey Lagarias und das Syracuse-Problem

Lagarias’ Survey (1985) fasst über vier Jahrzehnte Forschung zusammen: Stopping-Zeiten, Zyklen modulo 2^k , 2-adische Fixpunkte, probabilistische Modelle. Er zeigt, dass jeder bekannte Zyklus > 1 modulo astronomisch großer Potenzen von 2 ausgeschlossen ist — aber “modulo 2^k für alle k ” ist nicht dasselbe wie “für alle n ”.

1.6 Terence Tao: zwei Papiere

Tao (2019, arXiv:1909.09562; veröffentlicht 2022 in *Forum Math. Pi*) beweist logarithmische Dichte 1 für fast-beschränkte Bahnen. Sein 2-adischer Zugang inspiriert Schritt A der Ergodizitätsanalyse, liefert aber keine Uniformität auf $\mathbb{N}$.

1.7 Steiner und Anosov–Katok

Steiner (1977) untersuchte Collatz-ähnliche Abbildungen computergestützt. Anosov und Katok (1994) entwickelten Ergodentheorie auf n -adischen Räumen. Beide legen die Grundlage für die Erkenntnis, dass $\mathbb{N}$ in $\mathbb{Z}_2$ “unsichtbar” ist (Kapitel 8).

2 Die EABC-Klassifikation

Definition 2.1 (EABC modulo 12). *Für ungerades n definieren wir die EABC-Familien*

$$E = \{1, 5\}, \quad A = \{7, 11\}, \quad B = \{3\}, \quad C = \{9\} \pmod{12}.$$

Die Abbildung $\ell(n) := n \bmod 12$ ordnet jedem ungeraden Startwert eine der sechs Restklassen $\{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$ zu; B und C markieren die beiden verbleibenden ungeraden Klassen, die nicht in die Drain- bzw. Spannungspaare E und A fallen.

Bewiesen

Für alle ungeraden n gilt die elementare Spaltung

$$3n + 1 \equiv \begin{cases} 4 \pmod{12}, & n \equiv 1, 5, 9 \pmod{12}, \\ 10 \pmod{12}, & n \equiv 3, 7, 11 \pmod{12}. \end{cases}$$

Insbesondere: $n \in E \Rightarrow 3n + 1 \equiv 4$; $n \in A \Rightarrow 3n + 1 \equiv 10$.

2.1 Numerische Validierung ($N = 10^7$)

Für alle ungeraden $n \leq 10^7$ (vgl. `collatz_eabc_spektrum.tex`, aktualisierte Tabelle Juni 2026):

Restkl.	EABC	$\mathbb{E}[\nu_2(3n + 1)]$	Anteil $\mathcal{U}(n) < n$	$\mathcal{U}(n)/n$	$\bar{s}$
1	E	3.000000	99.9999%	0.375000	155.33
5	E	3.000002	100.0000%	0.375000	155.24
7	A	1.000000	0.0000%	1.500001	167.64
11	A	1.000000	0.0000%	1.500001	167.62

$\bar{s}$ = mittlere Collatz-Schrittzahl bis 1. Vollständiger Collatz-Test: alle 10^7 Startwerte konvergieren; maximale Schrittzahl 685 (bei $n = 8\,400\,511$).

Heuristisch / bedingt

Lesart: E (Drain) kontrahiert im Mittel ($\mathcal{U}(n) \approx \frac{3}{8}n$), A (Spannung) expandiert ($\mathcal{U}(n) \approx \frac{3}{2}n$). Der globale geometrische Faktor über alle ungeraden Klassen liegt bei $\approx 0.75 < 1$. Dies erklärt heuristisch den Abstieg, beweist aber nichts.

2.2 Hypothese zur Existenz der Teilung

Die Spaltung folgt aus der 2-adischen Struktur von $\nu_2(3n+1)$: Für $n \equiv 7, 11 \pmod{24}$ gilt $\nu_2(3n+1) = 1$ exakt (`collatz_eabc_spektrum.tex`, Proposition). Für $n \in E$ ist ν_2 typischerweise ≥ 2 , oft ≈ 3 . Die EABC-Teilung ist damit keine willkürliche Etikettierung, sondern eine Resonanz zwischen modularer Restklasse und 2-adischer Valuation.

3 Die Durchlaufbedingung (DC)

3.1 Notation und Blöcke

Ein *Block* B ist eine maximale Folge ungerader Schritte gefolgt von den zugehörigen Halbierungen. Der Nettofaktor ist $F(B) = n_{\text{Ende}}/n_{\text{Start}}$.

Definition 3.1 (C-Kette). Sei n_0 vom Typ C (d. h. $n_0 \equiv 9 \pmod{12}$) oder in der DC-Notation: $n_0 \equiv 11 \pmod{12}$ als Ein-Halbierungs-Spannungsklasse). Eine C-Kette der Länge k ist eine Folge von k aufeinanderfolgenden C-Schritten ohne Zwischen-EA-Block.

C-Ketten-Endlichkeit

Sei n_0 ungerade mit $\nu_2(n_0+1) = k+1$. Dann hat die C-Kette maximale Länge k , und nach k C-Schritten gilt $n_k = 2 \cdot 3^k m - 1$ mit m ungerade.

Beweis. 2-adischer Beweis in `collatz_c_ketten_2adisch.pdf`: $\nu_2(n_0+1) = k+1$ erzwingt $n_0+1 = 2^{k+1}m$; jeder C-Schritt verbraucht genau eine 2-adische Stufe. Nach k Schritten ist $\nu_2(n_k+1) = 1$. $\square$

Proposition 3.2 ($B \rightarrow B$ unmöglich). Unter der odd-to-odd-Abbildung $\mathcal{U}$ kann kein B -Typ direkt auf B -Typ folgen.

Proposition 3.3 (Zwingender EA-Schritt). Nach jeder C-Kette folgt ein EA-Schritt mit $\nu_2(3n_k+1) \geq 2$.

Diese Resultate sind in `collatz_5glatt_dc.pdf`, `collatz_dc_morley_walter.pdf` und `collatz_lean_dc.pdf` dokumentiert.

3.2 2-adischer Beweis der C-Ketten-Endlichkeit

Aus `collatz_c_ketten_2adisch.pdf`: Sei $n_0+1 = 2^{k+1}m$ mit m ungerade. Der erste C-Schritt liefert $n_1 = 2 \cdot 3m - 1$ und $\nu_2(n_1+1) = \nu_2(6m) = 1 + \nu_2(3m)$. Induktiv sinkt die verfügbare 2-adische Tiefe um 1 pro C-Schritt. Nach höchstens k Schritten: $\nu_2(n_k+1) = 1$, also keine weitere C-Kette.

3.3 3 teilt m für C-Ketten-Starts

`collatz_beweis_abschluss.pdf`: Für C-Typ mit $\nu_2(n_0 + 1) \geq 2$ gilt $n_0 \equiv 11 \pmod{24}$, also $3 \mid n_0 + 1$ und damit $3 \mid m$ in der Darstellung $n_0 + 1 = 2^{k+1}m$. Diese Teilbarkeit ist für die LTE-Analyse der Folge $\nu_2(3^{k+1}m - 1)$ essentiell.

3.4 Morley–Walter-Geometrie

`collatz_dc_morley_walter.pdf` interpretiert DC-Blöcke als Dreieckskonfigurationen: C-Ketten als ansteigende Katheten, EA-Schritte als erzwungene Abwärtskorrektur. Die Geometrie ist illustrativ, der 2-adische Beweis tragend.

4 Der Lyapunov-Exponent

4.1 Block-Faktoren und Drift

Sei $F(B)$ der Nettofaktor eines Blocks. Der Block-Lyapunov-Exponent ist

$$\Lambda := \mathbb{E}_\pi[\log_2 F(B)],$$

wobei π die stationäre Verteilung der mod-12-Markov-Kette ist.

Berechnung des Drifts

Unter der Annahme $\mathbb{E}[\nu_2 \mid l = k] \approx 3$ (nicht 2!) und Berücksichtigung von $3 \mid m$ für C-Ketten-Starts:

$$\Lambda = 2 \log_2 3 - 4 \approx -0,830.$$

Die Korrektur $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3$ gegenüber dem naiven Wert 2 ist numerisch robust (`collatz_m_verteilung.p`
`collatz_red_dots_daempfung.pdf`: Primzahlvierlinge als Warnmarker mit $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3.061$, nur 26.7% mit $\nu_2 \geq 4$).

4.2 LTE-Barriere und Dichte-Argument

Das Lifting-the-Exponent-Lemma für $p = 2$ liefert $\nu_2(3^j - 1) = 1$ (ungerades j) bzw. $\nu_2(j) + 2$ (gerades j). Für LTE-extremale Blöcke wächst ν_2 nur logarithmisch, während für Kontraktion $\nu_2 \gtrsim 0.585k$ nötig wäre (`collatz_lte_dichte.tex`).

Szenario B: Dichte allein reicht nicht

Im LTE-schlechtesten Fall: $\Lambda_B \approx +0.537 > 0$. Das 2-adische Dichte-Argument konvergiert, aber zu einem *positiven* Wert.

Strukturelle Kompensation

Für $n_0 = 2^{k+1} \cdot 3^r - 1$ erzwingt die Dynamik nach dem C^kA -Block einen Nachfolger mit $\nu_2(n_{k+1} + 1) \leq 2$ und (für gerades $N = k + r$) E-Typ-Nachfolger $n_{k+1} \equiv 1 \pmod{12}$. Zweiblock-Nettofaktor < 1 für $n_0 = 4 \cdot 3^r - 1$.

4.3 Detaillierte Herleitung von $\Lambda = 2 \log_2 3 - 4$

Ein typischer Block besteht aus einem ungeraden Schritt $n \mapsto 3n + 1$ mit $\nu_2(3n + 1) = \nu$ Halbierungen und Nettofaktor $F = (3n + 1)/(2^\nu n)$. In Logarithmen:

$$\log_2 F = \log_2 3 + 1 - \nu.$$

Die mittlere Halbierungstiefe über EABC-Drain-Klassen ist $\mathbb{E}[\nu] \approx 3$ (numerisch exakt für $n \equiv 1, 5 \pmod{12}$). Damit:

$$\mathbb{E}[\log_2 F \mid \text{Drain}] \approx \log_2 3 + 1 - 3 = \log_2 3 - 2.$$

Für Spannungsklassen ($\nu = 1$): $\mathbb{E}[\log_2 F \mid \text{Spannung}] = \log_2 3 + 1 - 1 = \log_2 3 + 1$. Mit stationärer Gewichtung π aus der mod-12-Kette (gleichmäßig $1/4$ pro Zustand in der vereinfachten Darstellung) und Berücksichtigung der Blocklängen l (C-Ketten) ergibt die Gewichtung aus `collatz_lyapunov.pdf` und `collatz_mehrblock_drift.pdf`:

$$\Lambda = \sum_{l=0}^{\infty} P(l) \mathbb{E}[\log_2 F \mid l] = 2 \log_2 3 - 4 \approx -0.830.$$

Die konditionierte Analyse (`collatz_lyapunov_konditioniert.pdf`) bestätigt Robustheit gegenüber Variation von $\mathbb{E}[\nu \mid l = k]$: Solange $\mathbb{E}[\nu \mid l = k] \gtrsim 2.585$, bleibt $\Lambda < 0$.

4.4 Gewichteter Lyapunov-Exponent und Tail-Reihe

Aus `collatz_lte_dichte.tex` folgt für den gewichteten Exponenten über C-Kettenlängen:

$$\Lambda_A = 2(\log_2 3 - 1) - 3 = 2 \log_2 3 - 5 \approx -1.830$$

im typischen Fall ($\mathbb{E}[\nu_2(m')] = 3$). Die Tail-Formel

$$\sum_{k=K}^{\infty} (k + 1) \cdot 2^{-(k+1)} = (K + 2) \cdot 2^{-K}$$

ist in Lean als `tail_series_formula` bewiesen. Für $K = 10$ beträgt der Extremal-Beitrag weniger als 0.007 — langsame C-Ketten sind 2-adisch exponentiell selten.

5 Transfer-Operator und RPF

5.1 mod-12-Übergangsmatrix

Die Markov-Kette auf $S = \{E, A, B, C\}$ hat Transfer-Operator $\mathcal{L}$ mit Übergangsmatrix M . Numerisch (vgl. `collatz_uniformitaet.tex`, `collatz_kingman.tex`):

	E	A	B	C
E	3/8	1/8	3/8	1/8
A	3/8	1/8	3/8	1/8
B	3/8	1/8	3/8	1/8
C	3/8	1/8	3/8	1/8

Heuristisch / bedingt

Die Matrix ist eine Vereinfachung; entscheidend ist *Primitivität*: alle Einträge positiv, gcd der Rückkehrzeiten = 1.

5.2 Ruelle–Perron–Frobenius

Satz 5.1 (RPF-Mischung, standard). *Ist M primitiv mit stationärer Verteilung π und $|\lambda_2| < 1$, so gilt*

$$\|M^n e_s - \pi\|_{\text{TV}} \leq C |\lambda_2|^n.$$

Numerisch: $|\lambda_2| \approx 0.35$.

Die Mindestübergangswahrscheinlichkeit $p := \min_{s,t} M_{st} > 0$ liefert:

$$P(\text{keine gute Kontraktion in } \lfloor n/12 \rfloor \text{ Schritten}) \leq (1 - p)^{\lfloor n/12 \rfloor}.$$

5.3 Kingman vs. Birkhoff vs. RPF

Kernaussage

Da die Block-Folge *additiv* ist ($\log F_{k_1+k_2} = \log F_{k_1} + \log F_{k_2}$ auf Blockebene), ist Kingmans subadditiver Ergodensatz strukturell überdimensioniert. Der RPF-Satz auf dem *endlichen* Zustandsraum $\{E, A, B, C\}$ liefert gleichmäßige Mischungsschranken ohne Maßerhaltung der vollen Collatz-Abbildung.

Birkhoff-Konvergenz gilt für π -fast alle Starts — nicht automatisch für jedes $n \in \mathbb{N}$.

5.4 Kingman (1968) und subadditive Prozesse

Kingmans Satz besagt: Ist $\{X_n\}$ subadditiv und ergodisch, so konvergiert X_n/n fast sicher gegen eine Konstante. Für Collatz wäre $X_n = -\sum_{k=0}^{n-1} \log_2 F(B_k)$ naheliegend — aber die Blockfolge ist *additiv*, nicht subadditiv. Kingman liefert daher höchstens Absicherung für LTE-Gedächtniseffekte in gemischten Regimen (`collatz_kingman.tex`), während RPF die Hauptarbeit leistet.

5.5 Spektralanalyse und Mischungszeit

Mit $|\lambda_2| \approx 0.35$ folgt die Mischzeit

$$K_\varepsilon = \left\lceil \frac{\log(C/\varepsilon)}{\log(1/|\lambda_2|)} \right\rceil,$$

unabhängig vom Startwert n (nur abhängig von der mod-12-Startklasse). Für $\varepsilon = 0.01$ und $C \approx 4$: $K_{0.01} \approx 6$ Blöcke. Dies quantifiziert Schritt B der Ergodizitätslücke (`collatz_uniformitaet.tex`, Proposition 6.3).

6 Bernoulli-Normschalen und die Riemann-Zeta-Funktion

6.1 Definition von $\mathcal{I}(n)$

Via von Staudt–Clausen und Eulers Formel für $\zeta(2n)$ definieren wir die ganzzahlige Normschale

$$\mathcal{I}(n) := |B_{2n}| \cdot \prod_{\substack{p \text{ prim} \\ (p-1)|2n}} p,$$

wobei B_{2n} die Bernoulli-Zahlen sind (`collatz_bernoulli_schalen.pdf`).

6.2 No-Go für Lyapunov

Negatives Ergebnis (bewiesen)

$\log \mathcal{I}(n)$ ist **kein** Lyapunov-Kandidat: Unter $n \mapsto 3n + 1$ wächst $\mathcal{I}$ super-exponentiell ($\sim 6n \log(3n)$ in der Wachstumsordnung). Die “Norm-Schale” explodiert bei ungeraden Schritten.

6.3 Funktionalgleichungs-Synthese

Asymptotisch (`collatz_bernoulli_schalen.pdf`, §4):

$$\mathcal{I}(n) \sim 2\sqrt{4\pi n} \cdot \left(\frac{n}{\pi e}\right)^{2n} \cdot D(n),$$

wobei $D(n)$ eine langsam variierende Korrektur ist. Die Riemannsche Zeta-Funktion $\zeta(2n)$ verbindet kontinuierliche Analysis (Euler-Produkt) mit diskreter Collatz-Dynamik als *Scharnier* — ein theoretisches Nebenprodukt, kein Beweisweg.

6.4 Explosion bei ungeraden Schritten

Numerisch entlang einer Trajektorie: $\mathcal{I}(n)$ wächst von $\mathcal{I}(1) = 1$ zu Werten der Größenordnung 10^{100} bereits nach wenigen Schritten. Der Fixpunkt $\mathcal{I}(1) = 1$ ist der einzige “primordiale” Zustand; die Dynamik oszilliert zwischen Explosion (ungerade Schritte) und Kollaps (gerade Schritte). Dieses Bild ist ästhetisch überzeugend, erzwingt aber keine Konvergenz.

7 Quaternionen-Teilnormen

Satz 7.1 (Norm-Identität). Für $q = a + bi + cj + dk \in \mathbb{H}$ mit $N(q) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ gilt

$$N(3q + 1) = 9N(q) + 6a + 1.$$

Für die rein-reelle Einbettung $n \mapsto n$: $(3n+1)^2 = 9n^2 + 6n + 1$ — in Lean via **ring** beweisbar (`collatz_density.lean`, `collatz_vier_teilnormen.tex`).

Bemerkung 7.2 (Asymmetrie). Nur der Realteil a erhält die lineare Korrektur $+6a$. Für $n = m^2$: $N(3n + 1) = (3m - 1)^2$. Die EABC-Klasse hängt von $n \bmod 12$ ab, nicht von der Quaternionen-Darstellung.

7.1 Vier Teilnormen und asymmetrische Transformation

`collatz_vier_teilnormen.tex` zerlegt $N(3q + 1)$ in vier Teilbeiträge entsprechend den Quaternionenkomponenten. Nur der Realteil erhält die Korrektur $+6a$; imaginäre Komponenten transformieren sich multiplikativ. Für $q = m + 0i + 0j + 0k$ mit $n = m^2$:

$$N(3n + 1) = (3m - 1)^2,$$

was eine diophantische Spur der Collatz-Schritte auf Quadratzahlen liefert — ohne jedoch Ausnahmезyklen auszuschließen.

8 Die Ergodizitätslücke

8.1 $\mathbb{N}$ als μ_H -Nullmenge

Fundamentaler Befund

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}_2^*$ ist abzählbar, also eine Nullmenge bezüglich des normierten Haar-Maßes μ_H .
Tao's Aussage $\mu_H(E) = 0$ für das Ausnahmeset E widerspricht nicht $E \neq \emptyset$.

8.2 Drei Strategien

Schritt A (LTE-Worst-Cases): Ausnahme-Trajektorien können nicht ewig dominieren — *bedingt* auf Ergodizität (`collatz_uniformitaet.tex`, §2).

Schritt B (mod-12-Primitivität): Exponentielle Mischung $|\lambda_2|^n$ — mathematisch das solideste Argument.

Schritt C: Quaternionen-Diophantik (ZIRKULÄR)

Der behauptete Widerspruch “fraktale Ausnahmepfade erzeugen irrational-algebraische Normen” scheitert: Collatz-Trajektorien bleiben in $\mathbb{N}$, ihre Normen sind ganzzahlig. Schritt C liefert keinen Beitrag zum Uniformitätsproblem (`collatz_uniformitaet.tex`, §4).

Argument D: Binärinformation

Jedes $n \in \mathbb{N}$ hat endliche Binärdarstellung ($\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ Bits). Die mod-12-Mischzeit K_ε hängt nicht von n ab (Proposition in `collatz_uniformitaet.tex`, §6). Aber: Die Beschränktheit der Bitlänge ist *äquivalent* zur Collatz-Vermutung — das Argument ist vielversprechend, aber unvollständig.

9 Arithmetische Dynamik und die Uniformitäts-Vermutung

9.1 Kolmogorov-Komplexität

Für $n \in \mathbb{N}$ gilt $K(n) = O(\log n)$ (Binärdarstellung). Generische Elemente von $\mathbb{Z}_2 \setminus \mathbb{N}$ haben unendliche Kolmogorov-Komplexität.

9.2 Netto-Informationsfluss

Operatoreigenschaft (nicht zirkulär)

$$\mathbb{E}[\Delta \text{Bits}(B_k)] = \mathbb{E}[\log_2 F(B_k)] = \Lambda < 0$$

ist eine Eigenschaft des mod-12-Transfer-Operators (Irreduzibilität, Stationarität), nicht der einzelnen Trajektorie. Der RPF-Operator diktiert das Gesetz; Trajektorien sind ihm unterworfen.

Vermutung 9.1 (Uniformitäts-Vermutung). *Es existiert $c > 0$, so dass für alle $n \in \mathbb{N}$:*

$$\text{dist}_{2\text{-adisch}}(n, E) \geq c \cdot 2^{-\lfloor \log_2 n \rfloor},$$

wobei E die Menge der 2-adischen “guten” Kontraktionszustände bezeichnet.

9.3 Roths Satz als Analogie

Roths Satz (1955): Algebraische Zahlen approximieren Rationale nicht zu gut. Die Uniformitäts-Vermutung fordert eine analoge *2-adische Separationsungleichung*: Natürliche Zahlen dürfen nicht beliebig nah an pathologischen $\mathbb{Z}_2$ -Pfadern liegen.

9.4 Zerreibungsmodell

Heuristisch (`collatz_arithmetische_dynamik.tex`):

$$I_n(k) \sim (0.35)^k,$$

wobei $I_n(k)$ die “verbleibende Startinformation” nach k Blockschritten modelliert ($0.35 \approx |\lambda_2|$).

9.5 Drei offene Fragen aus der arithmetischen Dynamik

`collatz_arithmetische_dynamik.tex` formuliert:

1. Kann man die Uniformitäts-Vermutung aus mod-12-Primitivität und negativem Drift ableiten?
2. Existiert ein Roth-Analogon für diophantische Approximation in $\mathbb{Z}_2$, das $\mathbb{N}$ von divergenten 2-adischen Pfaden trennt?
3. Lässt sich $I_n(k)$ als bedingte Entropie $H(B_{k+1} \mid B_1, \dots, B_k)$ rigoros definieren?

9.6 Informationsfluss und Nicht-Zirkularität

Der entscheidende Punkt der Sitzung Juni 2026: $\Lambda < 0$ ist eine *Operatoreigenschaft* des RPF-Transfer-Operators, keine Eigenschaft einzelner Trajektorien. Der Netto-Informationsfluss $\mathbb{E}[\Delta\text{Bits}] = \Lambda$ setzt nur Stationarität und Irreduzibilität voraus — beides endliche Kombinatorik auf $\{E, A, B, C\}$, unabhängig von der Collatz-Vermutung. Die verbleibende Lücke ist rein *diophantisch*: Warum kann kein $n \in \mathbb{N}$ auf einer invarianten Nullmenge liegen?

10 Lean 4 Formalisierung

10.1 Mathlib-Status

Verfügbar: `padicValNat`, geometrische Reihen, `Nat.card_multiples`, Bernoulli/vonStaudt (teilweise), Vierquadrant-Satz. Fehlend für Collatz: Kingman, punktwiser Birkhoff, volle Ergodizität.

10.2 `collatz_density.lean`

Sechs Theoreme ohne `sorry`:

- (i) `padicVal_ge_iff_dvd`

- (ii) `density_C_chains_finite`
- (iii) `tail_series_formula`
- (iv) `collatz_norm_identity`
- (v) `exception_probability_decay`
- (vi) `exception_probability_tendsto_zero`

10.3 Roadmap (priorisiert)

1. Irreduzibilität der mod-12-Matrix (`Finset`-Kombinatorik)
2. Spektrallücke $|\lambda_2| < 1$
3. Uniforme Zweiblockkompensation
4. Roth-Analogon in $\mathbb{Z}_2$
5. Collatz-Ergodizität (äquivalent zur Vermutung)

10.4 Mathlib-Roadmap (`collatz_lean_mathlib.tex`)

Priorität 1: `padicValNat`-Lemmata (erledigt in `collatz_density.lean`). Priorität 2: `Nat.card_multipl` für Dichte-Zählung (erledigt). Priorität 3: Irreduzibilität via `Finset` und Matrixpotenzen. Priorität 4: Stirling-Schranke für Bernoulli-Abschätzungen. Priorität 5: Vierquadrate-Satz für Quaternionen-Einbettung.

11 Beteiligte Gedanken und Einordnung

11.1 Geometrische Analogien

- **Morley–Walter** (`collatz_dc_morley_walter.pdf`): Dreiecksgeometrie der DC-Blöcke.
- **Ptolemäus** (`collatz_ptolemaeus.pdf`): Kreisgeometrie der mod-12-Übergänge.
- **Schütte-Ikosaeder** (`collatz_ikosaeder_spannung.pdf`): Symmetrie der Spannungsverteilung.

11.2 Sinh-Hyperbel

$2 \sinh(2\Lambda) \approx -4.780$ kodiert hyperbolische Kontraktion (`collatz_sinh_hyperbel.tex`).

11.3 Bewertungsmatrix (20 Aussagen)

Aussage	Status	Farbe
C-Ketten endlich	bewiesen	grün
$B \rightarrow B$ unmöglich	bewiesen	grün
EA-Schritt nach C-Kette	bewiesen	grün
2-adische Dichte 2^{-k}	bewiesen (Lean)	grün
Strukturelle Kompensation	bewiesen	grün
$\Lambda = 2 \log_2 3 - 4$	berechnet	grün
RPF-Primitivität	numerisch	grün
Tao: $\mu_H(E) = 0$	extern bewiesen	grün
Quaternionen-Identität	Lean	grün
Collatz für alle n	offen	rot
Uniformitäts-Vermutung	offen	rot
$\log \mathcal{I}$ als Lyapunov	No-Go	rot
Schritt C (Quaternionen-Widerspruch)	zirkulär	rot
LTE-Einzelblock-Kontraktion	gescheitert	rot
Dichte-Argument allein (Szenario B)	positiv Λ_B	rot
Kingman für Collatz	nicht anwendbar	rot
Bernoulli-Schale als Lyapunov	No-Go	rot
Binärinfo-Argument (unbedingt)	zirkulär	rot
Zweiblockkompensation uniform	offen	orange
Roth-Analogon	offen	orange

11.4 Was dieses Projekt leistet — und was nicht

Leistet: Vollständige Kartierung des Proof-Landscape; beweisbare lokale Struktur (DC, Dichte, Kompensation); quantitativer negativer Drift; Lean-Formalismus für Kerndichte-Lemmata; ehrliche Markierung aller Lücken.

Leistet nicht: Beweis der Collatz-Vermutung; Schließung der Ergodizitätslücke; Ersetzung von Tao durch “alle n ”.

12 Ausblick und Forschungsagenda

12.1 Drei offene Fragen

1. **Roth-Analogon:** Beweis oder Widerlegung der Uniformitäts-Vermutung 9.1.
2. $I_n(k)$: Rigorose Definition via bedingte Entropie und Nachweis der Zerreibungsrate $(0.35)^k$.
3. **Poincaré-Rekurrenz:** Können Collatz-Zyklen > 1 existieren, wenn der negative Drift global wirkt?

12.2 Proof-Landscape

```
[ Irreduzibler mod-12 RPF-Operator ]
  |
  v
[ Stationäres Maß pi ]
  |
  v
[ Negativer Drift Lambda ~ -0.830 ]
  |
  v
[ Informationszerreißung ]
  |
  v  <- Brücke fehlt
[ dist(n,E) >= c*2^{-log_2 n} ]
  |
  v
[ Volle Konvergenz ]
```

12.3 Ausblick: Formalisierung und Experimente

1. Lean-Beweis der mod-12-Irreduzibilität (endliche Kombinatorik)
2. Numerischer Nachweis $|\lambda_2| < 1$ mit exakter rationaler Matrix
3. Systematische Zweiblock-Verifikation für alle $(k, r) \leq 20$
4. SageMath-Bernoulli-Tracking entlang längster Bahnen ($n = 8\,400\,511$)
5. 2-adische Fourier-Analyse im Geiste von Tao für punktweise Schranken

Anhang zur Ergodizitätslücke (detailliert)

Die folgende Zusammenfassung repliziert die Kernanalyse aus `collatz_uniformitaet.tex` und `collatz_kingman.tex`.

Taos Hauptergebnis (präzise)

Für jede Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(n) \rightarrow \infty$:

$$\text{Dens}_{\log} \left(\left\{ n \in \mathbb{N} : \min_{k \geq 0} \text{Col}^k(n) \leq f(n) \right\} \right) = 1.$$

Schritt A: Ausnahme-Trajektorien

Eine Trajektorie ist *ausnahme-typisch*, wenn sie dauerhaft “schlechte” Blockklassen überrepräsentiert. Birkhoff schließt dies für π -fast alle Starts aus — nicht für spezifische $n \in \mathbb{N}$.

Schritt B: Quantitative Mischung

Mit $p = \min M_{st} > 0$ und $|\lambda_2| \approx 0.35$:

$$P(\text{kein E-Besuch in } n \text{ Blöcken}) \leq (1 - p)^{\lfloor n/12 \rfloor}.$$

Dies ist die stärkste *nicht-zirkuläre* Aussage des Projekts.

Schritt C: Quaternionen (gescheitert)

Die Norm-Identität $N(3q+1) = 9N(q)+6a+1$ ist beweisbar, liefert aber keinen Widerspruch für Ausnahme-Bahnen in $\mathbb{N}$.

Schritt D: Binärinformation (bedingt)

$K(n) = O(\log n)$ für $n \in \mathbb{N}$. Die Mischzeit K_ϵ ist unabhängig von n , aber die Beschränktheit der Trajektorie darf nicht vorausgesetzt werden.

Bedingte Uniformitäts-Proposition

Angenommen V1 (Primitivität) und V2 (punktweise Blockverteilung gegen π), dann folgt $\frac{1}{K} \sum_{k=0}^{K-1} \log_2 F(B_k(n)) \rightarrow \Lambda < 0$ für jedes n . Voraussetzung V2 ist äquivalent zur Collatz-Vermutung für dieses n .

LTE-Tabelle für $m = 3^r$ (Worst Case)

k	r	$N = k + r$	$\nu_2(3^{N+1} - 1)$	F_k (ca.)	Kompensation
1	1	2	2	9/4	E-Nachfolger
1	2	3	≥ 3	< 1	direkt
2	1	3	≥ 3	< 1	direkt
3	1	4	2	9/4	E-Nachfolger
5	1	6	2	9/4	E-Nachfolger

Extremal-Tail $\Lambda_{\text{extrem}}(K)$

K	$(K + 2) \cdot 2^{-K}$	$\Lambda_{\text{extrem}}(K)$
0	2	1.170
5	0.219	0.128
10	0.0117	0.0069
15	5.19×10^{-4}	3.03×10^{-4}
20	2.10×10^{-5}	1.23×10^{-5}

Bernoulli-Funktionalgleichung (Skizze)

Aus `collatz_bernoulli_schalen.pdf`:

$$\log \mathcal{I}(n) = 2n \log n - 2n \log \pi + \frac{1}{2} \log(4\pi n) + \log |B_{2n}| + O(1).$$

Vergleich mit $\log \zeta(2n)$ zeigt die Zeta-Kopplung; die Wachstumsordnung verbietet Lyapunov-Nutzung.

Hyperbolische Signatur

$2 \sinh(2\Lambda) = 2 \sinh(-1.660) \approx -4.780$. Negative Vorzeichen = kontrahierende hyperbolische Isometrie im $SL(2)$ -Modell (`collatz_sinh_hyperbel.tex`).

Literatur

- [1] L. Collatz. Problème $3n + 1$. Unveröffentlichte Notiz, 1937.
- [2] J. C. Lagarias. The $3x + 1$ problem and its generalizations. *Amer. Math. Monthly* **92** (1985), 3–23.
- [3] T. Tao. Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. *Forum Math. Pi* **10** (2022), e12. arXiv:1909.09562.
- [4] P. Erdős. Zitiert in Lagarias (1985) und diversen Surveys.
- [5] R. P. Steiner. On the $(3n + 1)$ -problem. *Mathematics of Computation* (1977).
- [6] D. V. Anosov, A. B. Katok. Ergodic theory of n -adic transformations. In: *Ergodic Theory and its Connections with Harmonic Analysis*.
- [7] J. F. C. Kingman. The ergodic theory of subadditive stochastic processes. *J. Roy. Stat. Soc. B* **30** (1968), 499–510.
- [8] D. Ruelle. A measure associated with Axiom-A attractors. *Amer. J. Math.* **98** (1976), 619–654.
- [9] K. G. C. von Staudt. *Beiträge zur Geometrie der Lage*, 1845.
- [10] T. Clausen. Theorem, 1840.
- [11] L. Euler. De summis serierum reciprocarum, 1735.
- [12] K. F. Roth. Rational approximations to algebraic numbers. *Mathematika* **2** (1955), 1–20.
- [13] K. Schütte, B. L. van der Waerden. Das Problem der dreizehn Kugeln. *Math. Ann.* **125** (1953), 325–334.
- [14] Lean 4 Community. *Mathlib: The Lean Mathematical Library*. <https://leanprover-community.github.io/>
- [15] T. Hoffbauer. Sitzungsdokumente Collatz Juni 2026: `collatz_schlussartikel.pdf`, `collatz_uniformitaet.tex`, `collatz_lte_dichte.tex`, u. a.

A Epilog: Synthese der Sitzung Juni 2026

Dieser Artikel ersetzt `collatz_schlussartikel.pdf` als finale arXiv-Fassung. Die Sitzung vom 15.–16. Juni 2026 erbrachte:

- Numerische Bestätigung EABC bis $N = 10^7$

- Beweis der C-Ketten-Endlichkeit und struktureller Kompensation
- Negatives Ergebnis: Bernoulli-Lyapunov und Quaternionen-Schritt C
- Positives Ergebnis: Lean-Formalismus für Dichte-Lemmata
- Präzise Formulierung der Uniformitäts-Vermutung (Roth-Analogie)

Die Collatz-Vermutung bleibt offen. Dieses Dokument ist eine *Landkarte*, kein Beweis.

B Ausführliche Beweise und Protokolle

B.1 Proposition: Strukturelle Kompensation (vollständig)

Proposition B.1. *Sei $n_0 = 2^{k+1} \cdot 3^r - 1$ und $N = k + r$. Nach dem C^kA -Block:*

- (i) *N gerade: $n_{k+1} = (3^{N+1} - 1)/2$, $\nu_2(n_{k+1} + 1) = 1$, E -Typ.*
- (ii) *N ungerade: $\nu_2(3n_k + 1) \geq 3$, starker Kontraktionsblock.*

Beweis. Nach k C-Schritten: $n_k = 2 \cdot 3^{k+r}m' - 1$ mit $m' = 3^r$. Für gerades N : LTE liefert $\nu_2(3^{N+1} - 1) = 2$, also $\nu_2(3n_k + 1) = 2$ und $n_{k+1} = (3^{N+1} - 1)/2$. Da $N + 1$ ungerade: $3^{N+1} \equiv 3 \pmod{8}$, somit $(3^{N+1} + 1)/2 \equiv 2 \pmod{4}$ und $\nu_2(n_{k+1} + 1) = 1$. Für ungerades N : $N + 1$ gerade, $\nu_2(3^{N+1} - 1) = \nu_2(N + 1) + 2 \geq 3$. $\square$

B.2 Schritt B: Mischungsrate (aus `collatz_uniformitaet.tex`)

Proposition B.2 (Klassen-Vergessen). *Mit $|\lambda_2| \approx 0.35$ gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ und alle $k \geq 0$:*

$$\|M^k e_{B(n)} - \pi\|_{\text{TV}} \leq C \cdot |\lambda_2|^k,$$

wobei C nur von der Startklasse $B(n) \in \{E, A, B, C\}$ abhängt.

B.3 Schritt C: Zirkularitätsanalyse (vollständig)

Das Quaternionen-Argument scheitert, weil $T^k(n) \in \mathbb{N}$ für alle k per *Definition*. Die Norm $N(T^k(n)) = (T^k(n))^2$ bleibt ganzzahlig. Der behauptete Widerspruch “irrational-algebraische Normwerte” setzt voraus, dass Ausnahmepfade sich anders verhalten als Ganzzahlfolgen — was genau bewiesen werden soll.

B.4 Schritt D: Binärinformation (bedingte Version)

Die korrekte Aussage: Nach K_ε Blockschritten ist die mod-12-Klasse ε -nah an π — falls die Trajektorie nicht divergiert. Die Bedingung “Trajektorie divergiert nicht” ist äquivalent zur Collatz-Vermutung für n .

B.5 Red Dots und Primzahlvierlinge

`collatz_red_dots_daempfung.pdf`: Primzahlvierlinge $(p, p + 2, p + 6, p + 8)$ erzeugen Collatz-Startwerte mit erhöhtem $\mathbb{E}[\nu_2] \approx 3.061$. Nur 26.7% dieser Starts haben $\nu_2 \geq 4$. Red Dots sind Warnmarker für lokale LTE-Resistenz, nicht für globale Divergenz.

B.6 Oktonionen und 5-glatt-DC

`collatz_oktonionen_beweis.pdf` und `collatz_5glatt_dc.pdf` untersuchen Erweiterungen der Norm-Identität auf Oktonionen bzw. 5-glatt Startwerte. Keine dieser Erweiterungen schließt die DC-Lücke; sie liefern strukturelle Analogien im EABC-Rahmen.

C Vollständige numerische Tabelle EABC ($N = 10^7$)

$n \bmod 12$	Anzahl	EABC	$\mathbb{E}[\nu_2]$	$P(\mathcal{U} < n)$	$\mathbb{E}[\mathcal{U}/n]$	$\bar{s}$
1	833333	E	3.000000	0.999999	0.375000	155.33
3	833333	B	—	—	—	—
5	833333	E	3.000002	1.000000	0.375000	155.24
7	833333	A	1.000000	0.000000	1.500001	167.64
9	833333	C	—	—	—	—
11	833335	A	1.000000	0.000000	1.500001	167.62

Vollständiger Collatz-Test $1 \leq n \leq 10^7$: 0 Ausnahmen; $\bar{s} = 155.27$; $\max s = 685$ bei $n = 8\,400\,511$; maximale Zwischenhöhe $60\,342\,610\,919\,632$ bei $n = 6\,631\,675$.

D Lean-Code `collatz_density.lean`

```

1  /-
2    collatz_density.lean (Anhang-Auszug, ASCII)
3    Dichte-Lemmata fuer C-Ketten in der Collatz-Dynamik.
4  -/
5
6  import Mathlib.NumberTheory.Padics.PadicVal
7  import Mathlib.Data.Nat.Parity
8  import Mathlib.Topology.Algebra.InfiniteSum.Basic
9
10 theorem padicVal_ge_iff_dvd (m k : Nat) (hm : m != 0) :
11   padicValNat 2 m >= k <-> 2 ^ k | m := by
12   constructor
13   . intro h
14   exact (Nat.pow_dvd_pow 2 h).trans pow_padicValNat_dvd
15   . intro h
16   exact padicValNat.le_of_dvd (by norm_num) hm h
17
18 theorem padicVal_succ_ge_iff_dvd (n k : Nat) :
19   padicValNat 2 (n + 1) >= k <-> 2 ^ k | (n + 1) := by
20   apply padicVal_ge_iff_dvd
21   exact Nat.succ_ne_zero n
22
23 theorem C_chain_start_class (k : Nat) :
24   forall n : Nat, Odd n /\ padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1 <->
25     exists m : Nat, n = 2 ^ (k + 1) * m + (2 ^ (k + 1) - 1) := by
26   intro n
27   constructor
28   . intro hodd_hval
29   rw [padicVal_succ_ge_iff_dvd] at hodd_hval
30   obtain m, hm := hodd_hval
31   exact m, by omega
32   . intro m_hm
33   constructor
34   . rw [m_hm]; simp [Nat.Odd]; omega
35   . rw [padicVal_succ_ge_iff_dvd, m_hm]; ring_nf; exact m, by ring
36

```

```

37 theorem density_C_chains_finite (N k : Nat) :
38   (Finset.filter (fun n => padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1)
39     (Finset.filter Odd (Finset.range (2 * N + 1))))).card
40   = N / 2 ^ k := by
41   have hset_eq : Finset.filter (fun n => padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1)
42     (Finset.filter Odd (Finset.range (2 * N + 1))) =
43     (Finset.range (2 * N + 1)).filter (fun e => 2 ^ (k + 1) | e + 1) := by
44     ext n; simp only [Finset.mem_filter, Finset.mem_range]
45   constructor
46   . rintro hn_hpadic; exact hn_hpadic
47   . intro hn_hdvd
48     refine hn_hdvd, (padicVal_succ_ge_iff_dvd n (k + 1)).mpr hn_hdvd
49   rw [hset_eq]
50   have h_count := Nat.card_multiples (2 * N + 1) (2 ^ (k + 1))
51   rw [h_count]
52   rw [show (2 : Nat) ^ (k + 1) = 2 * 2 ^ k from by ring, Nat.div_div_eq_div_mul]
53   have h_div : (2 * N + 1) / 2 = N := by omega
54   rw [h_div]
55
56 theorem density_C_chains_bound (k : Nat) :
57   forall N : Nat, 0 < N ->
58     (Finset.filter (fun n => padicValNat 2 (n + 1) >= k + 1)
59       (Finset.filter Odd (Finset.range (2 * N + 1))))).card
60     <= N / 2 ^ k + 1 := by
61     intro N _; rw [density_C_chains_finite]; exact Nat.le_add_right _ _
62
63 private theorem geom_series_deriv (x : Real) (hx : |x| < 1) :
64   tsum j : Nat, (j : Real) * x ^ j = x / (1 - x) ^ 2 := by
65   have h := hasSum_pow_mul_geometric_of_abs_lt_one 1 hx
66   simp only [pow_one] at h; exact h.tsum_eq
67
68 theorem tail_series_formula (K : Nat) :
69   tsum k : Nat, (K + k + 1 : Real) * (1 / 2) ^ (K + k + 1)
70   = (K + 2 : Real) * (1 / 2) ^ K := by
71   have h_split : forall k : Nat, (K + k + 1 : Real) * (1 / 2) ^ (K + k + 1) =
72     (K + 1 : Real) * (1 / 2) ^ (K + 1) * (1 / 2) ^ k +
73     (k : Real) * (1 / 2) ^ (K + 1) * (1 / 2) ^ k := by
74     intro k; push_cast; ring
75   simp_rw [h_split]; rw [tsum_add]
76   . rw [tsum_mul_left, tsum_geometric_two]
77     have h_deriv : tsum k : Nat, (k : Real) * (1 / 2 : Real) ^ k = 2 := by
78       have hgd := geom_series_deriv (1 / 2 : Real) (by norm_num)
79       have : (1 / 2 : Real) / (1 - 1 / 2) ^ 2 = 2 := by norm_num
80       linarith
81     have h_second : tsum k : Nat, (k : Real) * (1 / 2 : Real) ^ (K + 1) * (1 / 2) ^ k =
82       (1 / 2 : Real) ^ (K + 1) * 2 := by
83       simp_rw [fun k => by ring]; rw [tsum_mul_left, h_deriv]
84     rw [h_second]; push_cast; ring
85   . apply Summable.const_smul; exact summable_geometric_two
86   . apply Summable.congr (summable_pow_mul_geometric_of_norm_lt_one 1 (by norm_num))
87     intro k; simp [pow_one]
88
89 theorem collatz_norm_identity (n : Int) : (3 * n + 1) ^ 2 = 9 * n ^ 2 + 6 * n + 1 := by
90   ring
91
92 theorem collatz_norm_before_halving (n : Int) :
93   (3 * n + 1) ^ 2 > n ^ 2 <-> n ^ 2 + 3 * n > 0 := by
94   constructor <;> intro h <;> nlinarith [sq_nonneg n]
95
96 theorem exception_probability_decay (p : Real) (hp0 : 0 < p) (hp1 : p < 1) (n : Nat) :
97   (1 - p) ^ n <= (1 - p) ^ 0 := by
98   apply pow_le_one_of_nonpos_of_le <;> linarith
99
100 theorem exception_probability_tendsto_zero (p : Real) (hp0 : 0 < p) (hp1 : p < 1) :
101   Filter.Tendsto (fun n : Nat => (1 - p) ^ n) Filter.atTop (nhds 0) := by
102   have h : norm (1 - p) < 1 := by rw [Real.norm_of_nonneg (by linarith)]; linarith
   exact tendsto_pow_atTop_nhds_zero_of_norm_lt_one h

```

Quelldatei im Repository: collatz_density.lean (vollständig, alle sechs Haupttheoreme ohne sorry).

E Erweiterte Bewertungsmatrix und Statusprotokoll

Dokument	Status	Kernaussage
collatz_eabc_spektrum.tex	numerisch	EABC-Spaltung mod 12
collatz_lyapunov.pdf	berechnet	$\Lambda \approx -0.830$
collatz_lyapunov_konditioniert.pdf	probust	$\mathbb{E}[\nu l=k] \approx 3$
collatz_lte_dichte.tex	gemischt	$\Lambda_B > 0$ im Worst Case
collatz_bernoulli_schalen.pdf	No-Go	$\log \mathcal{I}$ explodiert
collatz_uniformitaet.tex	Analyse	Schritte A/B/C/D
collatz_sinh_hyperbel.tex	Interpretation	$2 \sinh(2\Lambda) \approx -4.78$
collatz_c_ketten_2adisch.pdf	bewiesen	C-Ketten endlich
collatz_dc_morley_walter.pdf	Geometrie	DC-Dreiecke
collatz_ptolemaeus.pdf	Geometrie	Kreis-Analogie
collatz_ikosaeder_spannung.pdf	Geometrie	Ikosaeder-Spannung
collatz_m_verteilung.pdf	numerisch	m -Verteilung
collatz_mehrblock_drift.pdf	berechnet	Mehrblock-Mittel
collatz_red_dots_daempfung.pdf	Warnung	Primvierlinge
collatz_oktonionen_beweis.pdf	Erweiterung	Oktonionen
collatz_5glatt_dc.pdf	Spezialfall	5-glatt
collatz_lean_dc.pdf	Roadmap	Lean DC
collatz_beweis_abschluss.pdf	Synthese	Abschlussnotiz
collatz_density.lean	formal	6 Theoreme
Collatz.tex	historisch	Ursprungsnotiz
Collatzabstieg.tex	historisch	Abstiegsheuristik

F PR-Übersicht #1–#12

#	Branch / Datei	Inhalt
1	collatz/update-n10m	EABC-Spektrum $N = 10^7$
2	collatz/transferoperator	mod-12 Transfer-Operator
3	collatz/oktonionen	Oktonionen-Beweisversuch
4	collatz/dc-morley-walter	DC Morley–Walter
5	collatz/c-ketten-2adisch	2-adische C-Ketten
6	collatz/bernoulli-schalen	Bernoulli-Normschalen
7	collatz/lyapunov	Block-Drift Λ
8	collatz/lte-dichte	LTE-Barriere, Dichte
9	collatz/sinh-hyperbel	$2 \sinh(2\Lambda)$
10	collatz/uniformitaet	Ergodizitätslücke A/B/C
11	collatz/kingman	Kingman vs. RPF
12	collatz/arithmetische-dynamik	Uniformitäts-Vermutung

Referenzierte Projektdateien (16+): collatz_eabc_spektrum.tex, collatz_uniformitaet.tex, collatz_lte_dichte.tex, collatz_sinh_hyperbel.tex, collatz_density.lean, collatz_schlussa

collatz_lyapunov.pdf, collatz_lyapunov_konditioniert.pdf, collatz_bernoulli_schalen.pdf,
collatz_c_ketten_2adisch.pdf, collatz_dc_morley_walter.pdf, collatz_5glatt_dc.pdf,
collatz_lean_dc.pdf, collatz_beweis_abschluss.pdf, collatz_mehrblock_drift.pdf,
collatz_m_verteilung.pdf, collatz_red_dots_daempfung.pdf, collatz_ikosaeder_spannung.pdf,
collatz_ptolemaeus.pdf, collatz_oktonionen_beweis.pdf, Collatz.tex, Collatzabstieg.tex.